

底稿 03 分析迭代与反证记录

今井达也 MLB 调整决策 | 按证据与 Git 提交顺序整理

项目日期：2026 年 8 月 14 日 | 数据截止：2026 年 8 月 12 日

一、记录方式

本表按实际项目提交顺序记录问题如何变化。每一项都列出新证据、改变的判断、保留的判断和可能推翻当前结论的结果。完整数字在 docs/research/analysis_cycle_results.md，代码和文件变化可由 commit 复核。

时间/版本	当时的问题	新证据	判断变化	仍待验证
8 月 14 日 10:59; 67095f9	高 ERA 是否足以说明球威下降	建立来源登记、分析前假设与原始数据目录	先固定球威、控球、球种、侧别和角色五条检查线，不以 ERA 单项定性	数据能否和官方场次、K、BB 闭合
8 月 14 日 11:13; e2dcd1c	球威与控球谁更优先	K% 27.8%、Whiff 32.3%、四缝线 94.9 mph; BB% 14.6%、Zone 43.6%、首球 51.7%	“整体球威下降”缺少支持；优先级转到免费上垒与早期球数	若后续 K、Whiff 和球速共同下降，需重评球威
同一分析提交	二球种集中是否等于滑球过多	滑球 45.3%、Whiff 40.6%、官方 RV +4; NPB 变速球 12.7%，MLB 仅 2.3%	保留滑球；第三球种问题改为恢复已有变速球	MLB 变速球仅 29 球，效果不能外推
同一分析提交	四缝线是否全面失效	对左打 311 球、Whiff 15.4%、RV/100 -1.27; 对右打 RV/100 +1.47	调整对象缩小到左打情境，不全面削减四缝线	需要球队内部位置、移动和配球意图数据
同一分析提交	两次牛棚能否决定长期角色	牛棚 89 球、23 打席；过程指标方向积极，但四缝线均速未上升；第三轮 161 球未显示简单崩盘	牛棚只作为短期校准环境；角色在扩大样本和增加负荷后再定	角色、日期、健康和对手混杂仍无法分离
8 月 14 日 11:22; 0ae1bf6	如何把分析写成可执行方案	两页稿、完整底稿、图表与阈值表	加入 3—4 周校准、≥60 打席观察和 45→60→75 球阶梯	阈值是管理规则，需要前瞻检验
8 月 14 日 14:54— 15:20; 60d0e7c 至 f05a183	他人能否在干净环境复算	离线流水线、确定性报告、CI、10 项测试和 Windows 兼容修复	复现从联网抓取改为默认读取冻结快照	视觉核查需在最终 Word 生成后另做
8 月 15 日; 9c8033d	最终交付是否合格	12 项测试、隐私扫描；仓库公开 Word 的 2 页决策稿与 10 页完整分析稿逐页检查	修正来源孤页；严格门禁通过	新数据窗口须重跑全部门禁

二、四次主要判断变化

2.1 高 ERA 没有直接转写成“球威下降”

K%、Whiff%和四缝线均速未明显下降，保送与抢好球指标的变化更大，因此先处理球数控制。若三振、挥空和球速同时下行，或出现明确健康证据，再把球威因素放回首位。

2.2 变速球建议来自历史使用，不来自 29 球结果

MLB 变速球的 62.5% Whiff 仅来自 5/8 次挥棒。恢复依据是 NPB 2025 的 12.7%稳定使用和正向 xPV，以及 MLB 使用率降至 2.3%、速度差由约 10.1 缩至 8.0 mph。下一步以约 8 mph 为下限，尝试向 9—10 mph 恢复，同时检查落点、移动和接触质量。

2.3 侧别拆分改变了四缝线结论

四缝线总值接近中性，拆分后对左、右打方向相反。因此不全面降低直球，只把对左打的位置与球种衔接列为待验证问题；若新样本差异缩小，或内部数据指向执行问题，再调整方案。

2.4 牛棚数据只改变短期安排

牛棚过程指标上升，但只有 23 个打席，且角色与恢复时间重叠。它支持用多局牛棚降低任务复杂度，不证明后援身份造成改善；长期角色留到 60—75 球负荷阶段再评估。

三、行动规则的验证与推翻条件

阶段	观察窗口	暂定升级条件	推翻或退回条件
校准	3—4 周多局牛棚	健康稳定；变速球可执行	疼痛、疲劳、动作异常
过程	先积累≥60 打席；此后滚动最近 60 打席	Zone≥46%、首球≥60%、BB≤10%；变速球质量不降	10%<BB≤12%时维持；BB>12%或 Zone、首球持续未达时回到校准阶段
负荷	45、60、75 球；每阶至少两次	后半段进区、球速与健康稳定	任一门槛未达则暂停；BB>12%或控球持续未达回校准；仅当前负荷下执行、球速或健康恶化时退一阶
角色	通过负荷阶段后继续观察	60—75 球保持健康和过程稳定	第三轮持续失效时改为一轮打线左右或四至五局短先发

门槛来自 MLB 平均、今井 NPB 历史和当前牛棚信号，是便于教练组复盘的暂定规则。后续数据若不支持，就按上表退回或修改，不把一次 ERA 变化当成单独决定。